



FRAGO-URBAN-OS

# 可编程城市 Programmable City

总体 · 分层 + 回路的总体空间结构

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

AO 展板 1 / 3

EPSG-4326 交换 / EPSG-4548 算面积

京张 AI 创新带不是「用 AI 辅助规划」的城市，而是一座治理机制按 Agent OS 架构设计的城市——公共事务的参与、审批、试点、评估、沉淀全部协议化、事件化、可审计，AI 与市民在同一套协议上协同，人类保留最终裁决。



## 可编程城市 · Programmable City

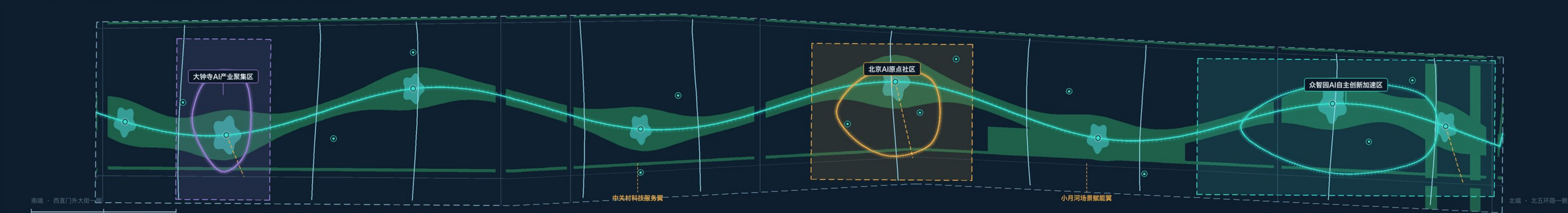
京张AI创新带城市治理协议设计 | 总体空间结构: 分层 (四层协议制图) + 回路 (一条主脊 · 三个回路 · 八个协议节点)

FIG 01 / SITE OVERVIEW

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

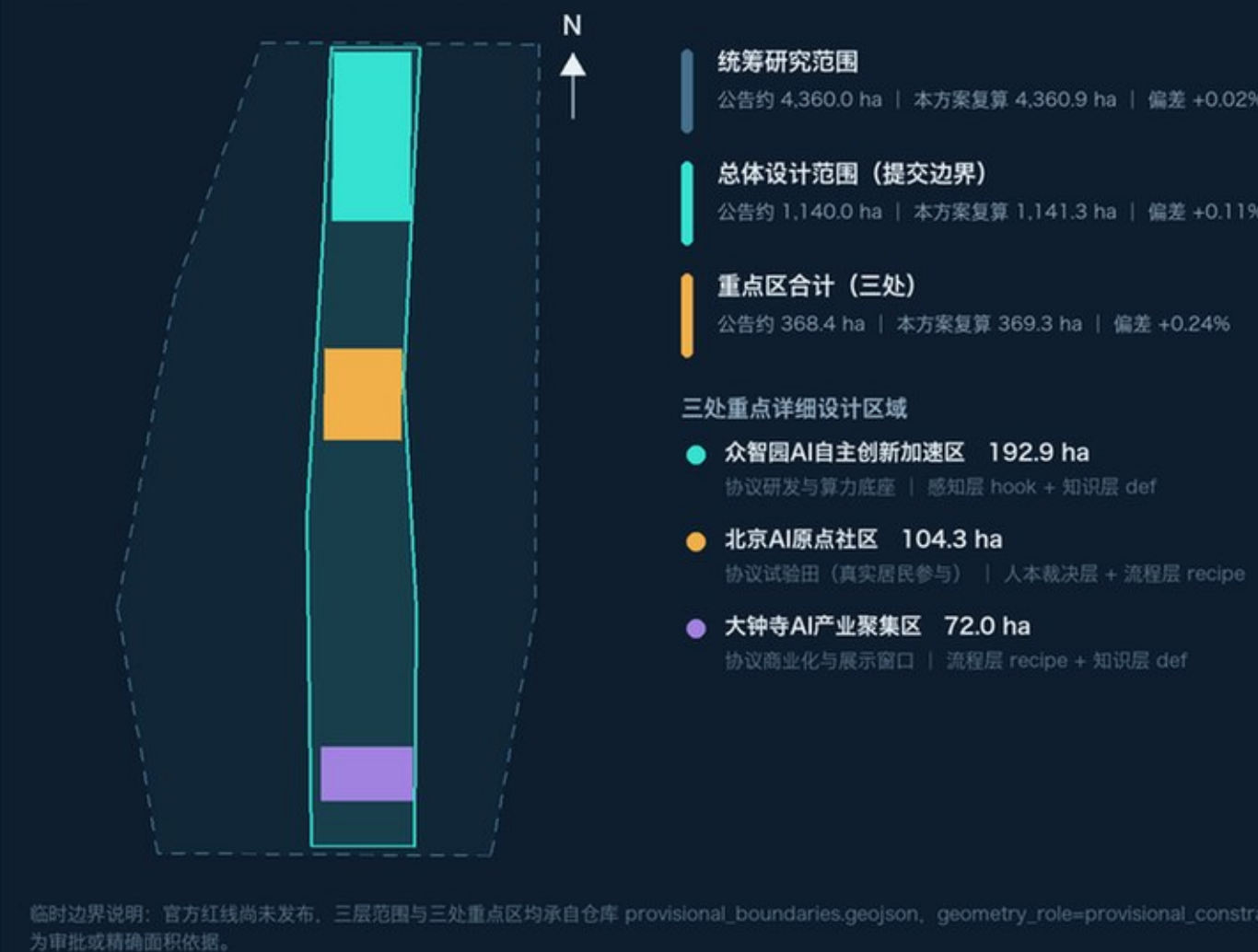
### 总体设计范围空间结构 (约 11.41 平方公里)

京张遗址走向抽象为轴向「协议主脊」，三处重点区各自形成闭合「协议回路」；主脊 = 协议总线，回路 = 持续运行的治理闭环



### 三层范围与嵌套关系

范围面积均按 EPSG-4548 复算，与公告数字逐项对照



临时边界设置：官方红线尚未发布，三层范围与三处重点区均各自包含 provisional\_boundaries.geojson, geometry\_role=provisional\_constraint, official\_boundary=false，不得作为规划或管理依据使用。

### 城市 OS 四层架构 (分层)

frago 的 hook / def / recipe / human 人类最终判断，逐层映射为城市治理机制

#### 感知层 [hook]

城市事件自动触发治理机制

人类 / 数据 / AI 服务调用 / 公共反馈

#### 知识层 [def]

规划资料与标准沉淀为可查询知识域

AI 与市民同源取数，但数据量不对称

#### 流程层 [recipe]

参与 / 试点 / 评估 / 审批标准化

人人可复制、可复核、可改进

#### 人本裁决层 [human]

所有机制设人工裁决闸门

机器只做建议与执行，不替代决策

规划不是一次性蓝图，而是一组可迭代的协议 + 一套持续运行的治理回路：裁决结果回写为新的事件与知识，下一轮自动触发。这条回路在空间上就是主脊与三个协议回路。

### 三区两翼在协议框架下的分工

不是传统功能分区，是同一套协议在不同环节上的角色

#### 众智园AI自主创新加速区

协议研发与算力底座

承担层: 感知层 hook + 知识层 def

面积: 192.9 ha (provisional)

#### 北京AI原点社区

协议试验田 (真实居民参与)

承担层: 人本裁决层 + 流程层 recipe

面积: 104.3 ha (provisional)

#### 大钟寺AI产业集聚区

协议商业化与展示窗口

承担层: 流程层 recipe + 知识层 def

面积: 72.0 ha (provisional)

#### 中关村科技服务翼

协议的服务层：把政府服务封装成标准 API 形态

#### 小月河场景赋能翼

场景的实景试验场：公共体验路径串联全部场景

### 走廊横剖：一条断面上的四层协议 (分层)

自西向东穿越走廊的概念剖面关系，宽度为示意，不构成断面，虚线为工程输线



### 核心指标 (由 geometry 实算)

展示值与 metrics.json 完全一致



### 三区两翼的协议分工

- 众智园AI自主创新加速区  
协议研发与算力底座 | 感知层 hook + 知识层 def | 192.9 ha (provisional)
- 北京AI原点社区  
协议试验田 (真实居民参与) | 人本裁决层 + 流程层 recipe | 104.3 ha (provisional)
- 大钟寺AI产业集聚区  
协议商业化与展示窗口 | 流程层 recipe + 知识层 def | 72.0 ha (provisional)
- 中关村科技服务翼  
协议的服务层：把政府服务封装成标准 API 形态
- 小月河场景赋能翼  
场景的实景试验场：公共体验路径串联全部场景

### 城市 OS 四层架构

- 感知层 (hook)  
城市事件自动触发治理机制，不靠人工堆审批
- 知识层 (def)  
规划资料与标准沉淀为可查询知识域，AI 与市民同源取数
- 流程层 (recipe)  
参与、试点、评估、审批标准化，人人可复制可复核
- 人本裁决层  
所有机制设人工裁决闸门，机器只做建议与执行
- 空间对应  
一条协议总线 + 三个协议回路 + 八个协议节点 + 一层横向剖面

### 提交边界面积

11.413 平方公里

### 用地分区覆盖率

100.00 %

### 绿地率 (方案自算)

19.34 %

### 公共空间比率

6.17 %

### 重点区合计

369.3 ha

### AI 场景试验单元

12 处



FRAGO-URBAN-05

## 可编程城市 Programmable City

重点区与用地 · 三区两翼用地结构与三处重点区详细设计

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

AO 展板 2 / 3

EPSG:4326 交换 / EPSG:4548 算面积



## 三区两翼用地结构 · Land Use Structure

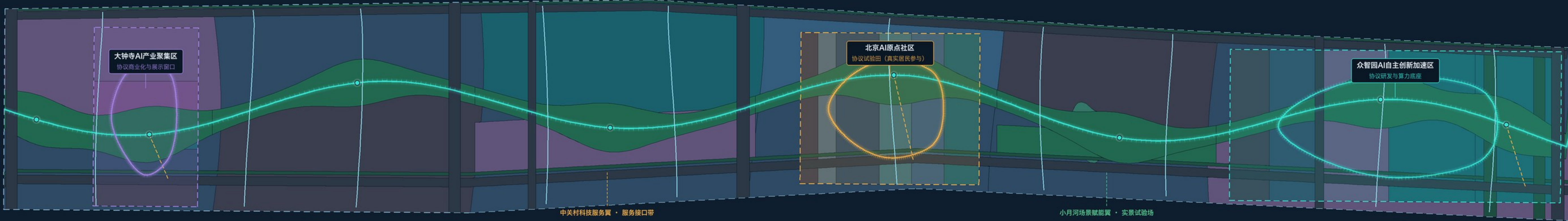
用地分区由提交边界逐块切分而来：无缝、无叠、满铺；相邻多边形共享顶点，union(land\_use) = site\_boundary

FIG 02 / LAND USE

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

用地分区 (EPSG:4326 交换 / EPSG:4548 算面积)

配色按用地大类分类：蓝绿=科研与服务 · 深绿=绿地与开敞空间 · 灰蓝=居住与基底 · 灰=道路与留白



## 用地构成

面积由 geometry/land\_use.geojson 于 EPSG:4548 算得，占比以提交边界为分母



留白用地 (16) 占 16.3%，是方案里刻意保留的“协议留白”；功能与强度不在本轮定死，交由市民与专业团队按协议共同裁决——这是“人类保留最终裁决”在用地上的直接对应物。

## 结构逻辑：为什么不是传统色块分区

同一套协议在纵向串起总线，在横向叠成剖面，在重点区收成回路

## 纵向：一条协议总线

东张道址走向抽象为连续绿带，全线慢行总约 29.6 km，把三区两翼串在同一条总线上，任何一段的事件都能沿总线传导到其余段落。

## 横向：四层协议剖面

自西向东依次是防护绿带、知识层基底、协议主导、人本能决策基底、流程服务等，感知层道路走道；分层不是形式，是把不同治理职能放到相互看得见的位置。

## 局部：三个闭合回路

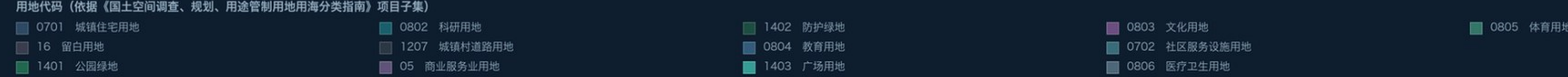
三处重点区各自形成闭合慢行回路，四取功能沿回路排布，使“发起—试点—评估—裁决—沉淀”，在步行尺度内可反复运行。

## 留白：协议未定项

留白用地 186 ha 分布在两翼与基底，对应治理协议里尚未表决的条款，避免用一次性范围锁死后续可能性。

## 用地图例与拓扑自检

用地代码 (依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》项目子集)



● union(land\_use) 与提交边界的逻辑

0.47 sqm

● 用地多边形两两叠合最大面积

0.02 sqm

● union(land\_use) 超出提交边界

2.96 sqm

● 判定阈值 (本方案自设，严于仓库 1141 sqm)

11.5 sqm

来源：北京市规划和自然资源委员会海陆分编公告 (DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20200509) + 叠图临时边界 provisional\_boundaries.geojson (DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20200605)；空间要素与指标由本方案 geometry/"geojson 于 EPSG:4548 算得。

图例颜色为概念示意，不代表实际用地，仅供参考。用地类型要素按国家规范 geometry\_row=ending\_condition, confidence=view, 逻辑层面仅做公开透明名称和用途定位，仅用于表达结构关系，不代表实际用地，线形或断面描述。



## 三处重点区详细设计 · Key Areas

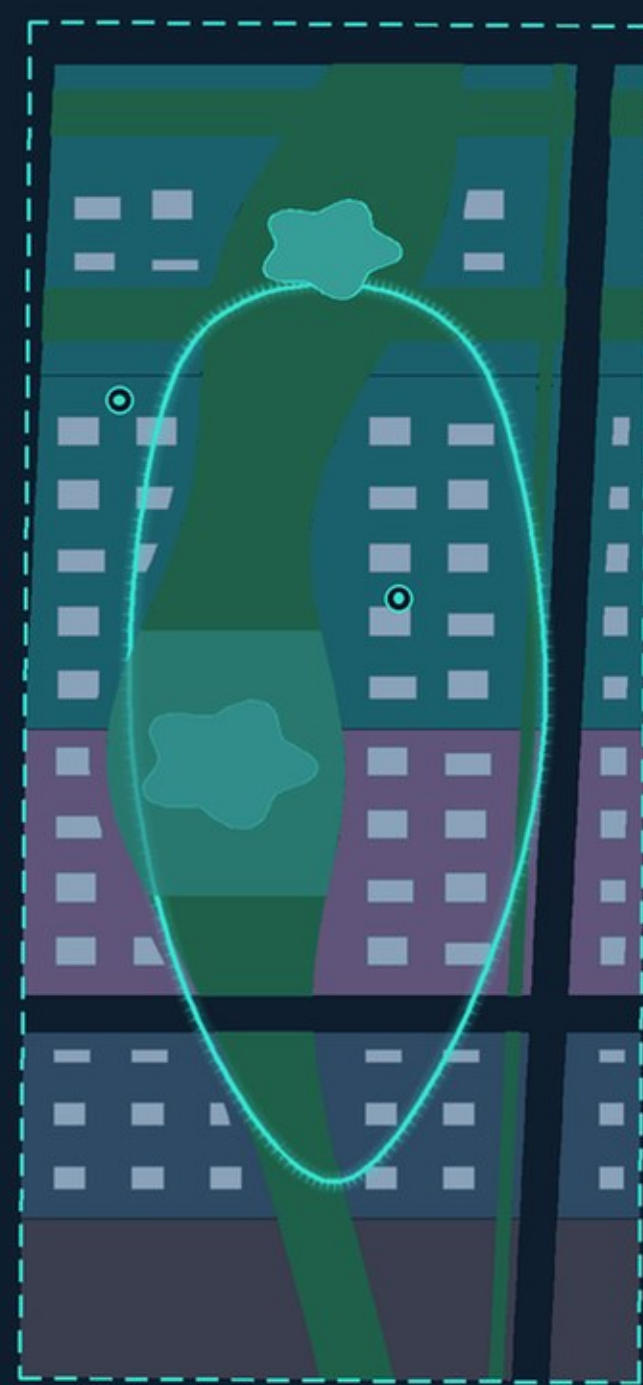
同一套四层协议在三处重点区的差异化落地：研发底座 / 试制田 / 展示窗口，各自收成一个闭合回路

FIG 03 / KEY AREAS

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

## 众智园AI自主创新加速区

协议研发与算力底座 | 感知层 hook + 知识层 def



0 300 m

重点区面积 (provisional)

192.9 ha

公告约 192.1 ha, 偏差 +0.43%

协议回路周长 / 概念体量

3.24 km

回路单侧概念体量基底 63 处 (不计高度与强度设置)

## 四层协议在本区的落位

感知层 (hook) 17.7 ha

算力与感知层交互应用用地

知识层 (def) 32.6 ha

模型与知识底座研发用地

流程层 (recipe) 23.2 ha

协议研发与产业应用用地

研发底座 39.4 ha

研发人才居住用地 · 协议研发单元

## 北京AI原点社区

协议试制田 (真实居民参与) | 人本能决策 + 流程层 recipe



0 300 m

重点区面积 (provisional)

104.3 ha

公告约 104.3 ha, 偏差 +0.02%

协议回路周长 / 概念体量

2.08 km

回路单侧概念体量基底 41 处 (不计高度与强度设置)

## 四层协议在本区的落位

感知层 (hook) 15.7 ha

感知层与试制田应用用地

知识层 (def) 12.0 ha

教育与开发系统应用用地

流程层 (recipe) 10.1 ha

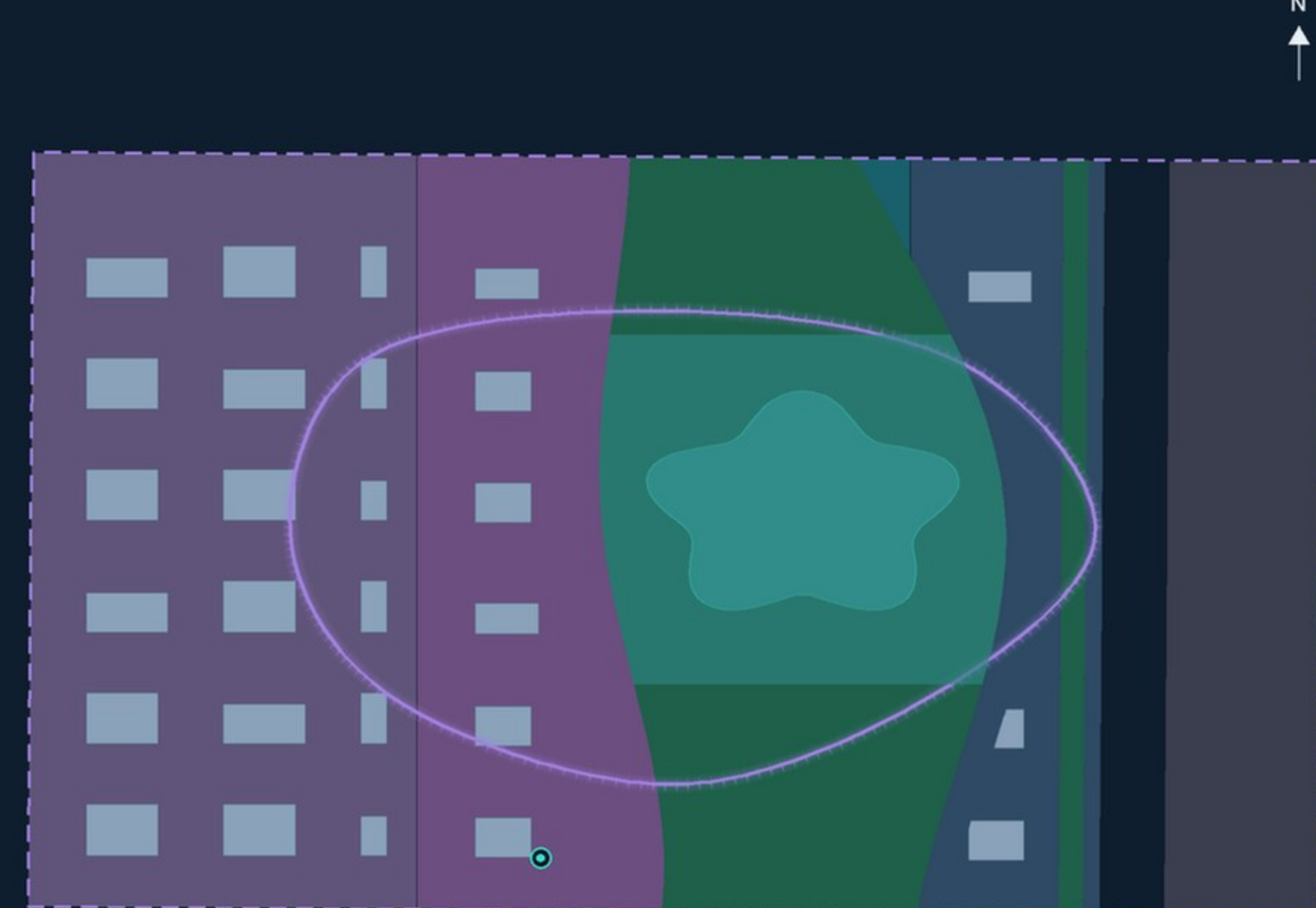
试制田与协议研发应用用地

研发底座 32.3 ha

研发与人才混合居住用地 · 社区服务与运营服务用地 · 居民决策展示单元

## 大钟寺AI产业集聚区

协议商业化与展示窗口 | 流程层 recipe + 知识层 def



0 300 m

重点区面积 (provisional)

72.0 ha

公告约 72.0 ha, 偏差 +0.06%

协议回路周长 / 概念体量

1.76 km

回路单侧概念体量基底 27 处 (不计高度与强度设置)

## 四层协议在本区的落位

感知层 (hook) 0.2 ha

文化展示与协议研发用地

知识层 (def) 11.6 ha

产业研发与展示应用用地

流程层 (recipe) 21.6 ha

协议研发与展示应用用地

研发底座 15.3 ha

研发与人才混合居住用地 · 社区服务与运营服务用地 · 居民决策展示单元

## 三区差异对照

同一协议，不同角色：谁发起、谁试验、谁展示

| 重点区          | 协议角色           | 承担层                  | 用地主导                          | AI 场景锚点                      | 人工复核闸门               |
|--------------|----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 众智园AI自主创新加速区 | 协议研发与算力底座      | 感知层 hook + 知识层 def   | 科研用地为主，配研发人才居住与留白             | 低速配送与部位 · 能耗与碳账户 · 开放数据取数点   | 协议版本发布的专家与主管部门复核     |
| 北京AI原点社区     | 协议试制田 (真实居民参与) | 人本能决策 + 流程层 recipe   | 居住 + 社区服务 + 教育 · 医疗 · 居民共决策留白 | 轨道接驳与慢行节点 · 健康服务导航 · 无障碍连续路径 | 居民议事与社区代表表决权         |
| 大钟寺AI产业集聚区   | 协议商业化与展示窗口     | 流程层 recipe + 知识层 def | 商业服务 · 文化展示 · 中试研发            | 文化博览 · 市民提案与复核台 · 企业服务窗口     | 交易与运营合规复核 · 展示内容事实核验 |

## 图例

■ 概念体量基底 (不计高度与强度) ■ 协议研发 (虚拟公园路) ■ 协议节点广场

— 协议回路 (综合慢行环) ● AI 场景试验单元

来源：北京市规划和自然资源委员会海陆分编公告 (DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20200509) + 叠图临时边界 provisional\_boundaries.geojson (DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20200605)；空间要素与指标由本方案 geometry/"geojson 于 EPSG:4548 算得。

图例颜色为概念示意，不代表实际用地，仅供参考。用地类型要素按国家规范 geometry\_row=ending\_condition, confidence=view, 逻辑层面仅做公开透明名称和用途定位，仅用于表达结构关系，不代表实际用地，线形或断面描述。

## 用地与重点区要点

- 无缝无叠满铺
- 三处重点区为形由提交边界逐块切分，覆盖率 100%
- 众智园 192.9 ha / AI原点社区 104.3 ha / 大钟寺 72.0 ha (均为临时边界)
- 留白用地
- 边界纪律：留白，交由市民与专业团队按协议共同裁决
- 重点区矩形边不得解释为地块红线、道路红线或权属边界

FIG 02 / LAND USE | FIG 03 / KEY AREAS | FIG 04 / LAND USE | FIG 05 / LAND USE | FIG 06 / LAND USE | FIG 07 / LAND USE | FIG 08 / LAND USE | FIG 09 / LAND USE | FIG 10 / LAND USE | FIG 11 / LAND USE | FIG 12 / LAND USE | FIG 13 / LAND USE | FIG 14 / LAND USE | FIG 15 / LAND USE | FIG 16 / LAND USE | FIG 17 / LAND USE | FIG 18 / LAND USE | FIG 19 / LAND USE | FIG 20 / LAND USE | FIG 21 / LAND USE | FIG 22 / LAND USE | FIG 23 / LAND USE | FIG 24 / LAND USE | FIG 25 / LAND USE | FIG 26 / LAND USE | FIG 27 / LAND USE | FIG 28 / LAND USE | FIG 29 / LAND USE | FIG 30 / LAND USE | FIG 31 / LAND USE | FIG 32 / LAND USE | FIG 33 / LAND USE | FIG 34 / LAND USE | FIG 35 / LAND USE | FIG 36 / LAND USE | FIG 37 / LAND USE | FIG 38 / LAND USE | FIG 39 / LAND USE | FIG 40 / LAND USE | FIG 41 / LAND USE | FIG 42 / LAND USE | FIG 43 / LAND USE | FIG 44 / LAND USE | FIG 45 / LAND USE | FIG 46 / LAND USE | FIG 47 / LAND USE | FIG 48 / LAND USE | FIG 49 / LAND USE | FIG 50 / LAND USE | FIG 51 / LAND USE | FIG 52 / LAND USE | FIG 53 / LAND USE | FIG 54 / LAND USE | FIG 55 / LAND USE | FIG 56 / LAND USE | FIG 57 / LAND USE | FIG 58 / LAND USE | FIG 59 / LAND USE | FIG 60 / LAND USE | FIG 61 / LAND USE | FIG 62 / LAND USE | FIG 63 / LAND USE | FIG 64 / LAND USE | FIG 65 / LAND USE | FIG 66 / LAND USE | FIG 67 / LAND USE | FIG 68 / LAND USE | FIG 69 / LAND USE | FIG 70 / LAND USE | FIG 71 / LAND USE | FIG 72 / LAND USE | FIG 73 / LAND USE | FIG 74 / LAND USE | FIG 75 / LAND USE | FIG 76 / LAND USE | FIG 77 / LAND USE | FIG 78 / LAND USE | FIG 79 / LAND USE | FIG 80 / LAND USE | FIG 81 / LAND USE | FIG 82 / LAND USE | FIG 83 / LAND USE | FIG 84 / LAND USE | FIG 85 / LAND USE | FIG 86 / LAND USE | FIG 87 / LAND USE | FIG 88 / LAND USE | FIG 89 / LAND USE | FIG 90 / LAND USE | FIG 91 / LAND USE | FIG 92 / LAND USE | FIG 93 / LAND USE | FIG 94 / LAND USE | FIG 95 / LAND USE | FIG 96 / LAND USE | FIG 97 / LAND USE | FIG 98 / LAND USE | FIG 99 / LAND USE | FIG 100 / LAND USE



FRAGO-URBAN-OS

# 可编程城市 Programmable City

场景与运营 · 交通蓝绿、AI 场景登记、指标证据链与分期运营

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

AO 展板 3 / 3

EPSG-4326 交换 / EPSG-4548 算面积



## 交通慢行与蓝绿公共空间 · Mobility & Blue-Green

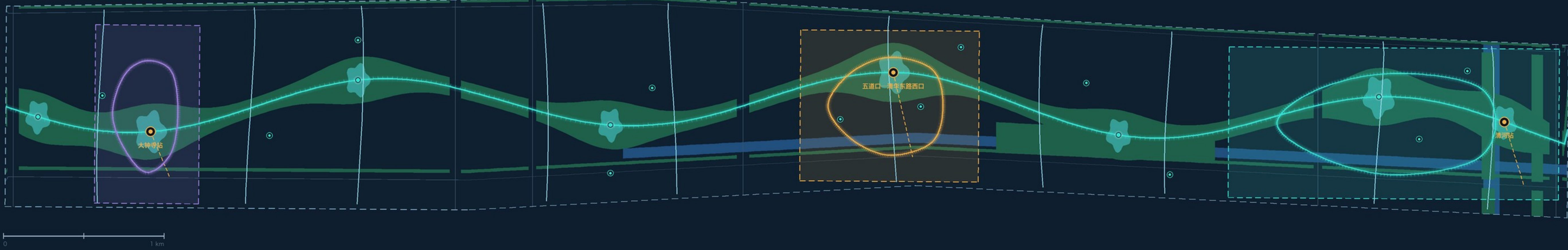
南北贯通（一条慢行总线）× 东西缝合（十条接驳线）：用「回路 + 接口」的语言处理割裂，不做桥隧与线位缝合

FIG 04 / MOBILITY & BLUE-GREEN

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

### 慢行网络与蓝绿系统

现状道路走廊对比（京雄走廊），方案慢行系统高对比：水系与蓝线为示意，以水务主管部门公布数据为准



→ N

### 断面上的连续性：无障碍、慢行、蓝绿三条线同时连续

高度与高度角的概念示意，不构成断面设计、造线或工程可行性结论

#### 步行与无障碍连续面

首层开放界面沿回路连续，绿道与蓝道不靠地块出入口打断

#### 自行车与低速接驳

回路兼作低速配送与送接机器人的试点通道，设人工接管隔门

#### 蓝绿连续带

主街绿带 + 滨水场绿带 + 防护绿带三段拼成不断线的生态廊

#### 协议节点接入

八处节点广场兼慢行、场景、议事、复核共用的接入点

### 交通与蓝绿指标

全部由 geometry 算算，与 metrics.json 一致

#### 方案慢行网络总长

29.58 km

从主慢行总线、三处接驳回路、十条东西缝合接驳线与三处低速接驳线

#### 绿线率（方案自算）

19.3 %

绿地与开敞空间 220.7 ha；非法定绿地率控制值

#### 道路用地占比

12.7 %

道路用地面积 144.5 ha（京雄走廊口距）

#### 现状道路走廊长度（京雄）

36.75 km

京雄走廊走廊名称和位置，不代表道路走廊线形

#### 公共空间比率

6.2 %

公共空间 70.5 ha，按开算计算开算面积

#### AI 场景试验单元

12 处

6 处指定由官方场景登记，6 处为方案补充；全部待人工复核

### 东西缝合 · 南北贯通

用接口而不是缝合，每条缝合线都是一个可被事件触发、可被复核的接入点

|                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CC01<br>1016 m<br>步行 / 无障碍 | CC02<br>1013 m<br>步行 / 无障碍 | CC03<br>1009 m<br>步行 / 无障碍 | CC04<br>1015 m<br>步行 / 无障碍 | CC05<br>1037 m<br>步行 / 无障碍 | CC06<br>1190 m<br>步行 / 无障碍 | CC07<br>1232 m<br>步行 / 无障碍 | CC08<br>1236 m<br>步行 / 无障碍 | CC09<br>1222 m<br>步行 / 无障碍 | CC10<br>1202 m<br>步行 / 无障碍 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

南北贯通：一条约 9.7 km 的慢行总线把三区两翼串成一条链，任一段的城市事件都能沿总线传导；东西缝合：十条步行与无障碍接驳线跨越现状割裂界面，把主街接回两侧街区，两者共同构成「总线 + 接口」的城市拓扑——这是本方案对「东西缝合、南北贯通」的协议化解释，不涉及任何桥隧、地下空间或道路线形结论。

图例  
— 慢行总线（主街）  
— 东西缝合接驳线  
-- 轨道站点接驳（示意）  
■ 水系蓝线控制带（示意）  
■ 绿地与开敞空间  
— 现状道路走廊（示意）

来源：北京市规划和自然资源委员会编定并公布（DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260500）+ 方案临时边界 provisional\_boundaries.geogjson（DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605）；空间要素与指标由本方案 geometry"/geogjson 于 EPSG-4548 算算。  
数据口径：指标交换 EPSG-4326，面积与长度算算 EPSG-4548；known 指标全部由 geometry 独立算算，unknown 指标等缺失算算。  
本方案不给出指标率，算算高度、算算密度与算算高度结论——指标官方场景条件未发布，指标官方场景条件未发布，指标官方场景条件未发布。



## 指标体系与证据链 · Metrics & Evidence

指标不是写出来的，是从几何算出来的：geometry → metrics.json → 图纸 / HTML / 正文，任一环节可被独立复算

FIG 05 / METRICS & EVIDENCE

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

### 核心指标（status = known，全部可由 geometry 复算）

|                                                 |                                                         |                                  |                             |                                       |                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 提交边界面积<br>11.413 平方公里<br>占约 11.4 平方公里，偏差 +0.11% | 用地分区覆盖率<br>100.00 %<br>unclassified_use = site_boundary | 绿线率（方案自算）<br>19.34 %<br>220.7 ha | 公共空间比率<br>6.17 %<br>70.5 ha | 道路用地占比<br>12.66 %<br>144.5 ha（京雄走廊口距） | 重点区合计<br>369.3 ha<br>占约 369.4 ha，偏差 +0.24% |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|

### 证据链：一条数值走过的全部环节

任一环节都能被 scripts/spatial\_review.py 与 scripts/visual\_review.py 独立复核

- 官方公告  
面积、文字四至、重点区名称与顺序  
DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260500
- 临时边界  
provisional\_boundaries.geogjson (official\_boundary=false)  
DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605
- 方案几何  
geometry"/geogjson · 9 个图层 · 268 个要素  
方案生成、送算算算 source\_type / confidence / geometry\_role
- 面积复算  
EPSG-4548 投影后计算面积与长度  
area\_sqm, declared\_sqm, area\_sqm\_max (4,000 sqm)
- 指标登记  
metrics.json · 51 条指标 · known / unknown 显示区分  
未知算算 reason，不同算算算算
- 对外展示  
图纸 / report / visual/index.html  
HTML 用 data-metric + data-value 两列，机器可读

### 显式未知项：不杜撰、不用推测值填空

官方控规条件缺失 + 方案红线纪律共同决定这些指标必须留空

total\_floor\_area\_sqm status = unknown · value = null

法定原数、高度与容积率控制条件在公开资料中缺失：按方案红线纪律不给建筑强度结论，因此不推算总建筑面积。

floor\_area\_ratio status = unknown · value = null

官方控规容积率未发布：容积率属法定强度控制指标，本方案按红线纪律不给结论。

building\_density status = unknown · value = null

官方控规建筑密度条件未发布：几何中的建筑基底只覆盖三处重点区且为概念示意，不足以构成全范围密度控制值。

building\_height\_m status = unknown · value = null

官方高度控制、航空与军事限制、文物保护高度条件均未发布：本方案不给高度结论。

### 两套登记并置：场景卡 ≠ 空间锚点

左右各 12 条只是巧合，不构成一一对应：治理对象与空间载体分离两套登记，各自自来源文件

| 治理对象：场景卡 |              |         |      | proposal.md 场景卡，共 12 张 |                   |
|----------|--------------|---------|------|------------------------|-------------------|
| -01-     | 慢行节点诊断       | PUB-015 | S-02 | 公共空间网络预警               | PUB-020           |
| -03-     | 开源成果发布协作     | 无空间锚点   | S-04 | 安全评估沙盘                 | 无空间锚点             |
| -05-     | 企业服务 Copilot | PUB-017 | S-06 | 适老与无障碍出行支持             | PUB-022           |
| -07-     | 文化导览与叙事讲解    | PUB-019 | S-08 | 数据要素组合粮食客厅             | PUB-024           |
| -09-     | 低算力调度示意      | PUB-021 | S-10 | 活动安全面复核                | PUB-025 / PUB-026 |
| -11-     | 机器人低速配送试验    | PUB-016 | S-12 | 健康服务导航                 | PUB-029           |

### 空间载体：AI 场景试验单元

geometry/public\_space.geogjson，共 12 个

|                   |       |                    |      |
|-------------------|-------|--------------------|------|
| PUB-015 轨道接驳与慢行节点 | S-01  | PUB-016 低速配送与巡检    | S-11 |
| PUB-017 企业服务侧写    | S-05  | PUB-018 公共安全运行复核   | S-10 |
| PUB-019 京张遗址文化导览  | S-07  | PUB-020 社区健康服务导航   | S-12 |
| PUB-021 园区数据与粮食客厅 | S-09  | PUB-022 无障碍连续路径    | S-06 |
| PUB-023 市民提案与复核台  | 无空间锚点 | PUB-024 开放数据与知识取数点 | S-08 |
| PUB-025 年度活动资源调度  | S-10  | PUB-026 街区环境感知     | S-02 |

关系图：10 条卡有空间锚点，2 条（开源成果发布协作 / 安全评估沙盘）依托现有建筑与机构运行而不靠锚点锚点；11 个锚点对应到卡，1 个（市民提案与复核台）锚点的提案一评合一回滚这条治理回路中事一张卡；活动安全运营复核一张卡同时落在两个锚点上，因此两边数量相等巧合。指标体系把二者分作两条独立记录。

### 几何自检状态

由独立脚本为当前已算的 GeoJSON 算算，不复用构建阶段的内存对象

- GeoJSON 根类型与要素必备属性 268 / 268 通过
- EPSG-4548 下几何有效性 无效几何 0 个
- land\_use 满铺相交边界 缝隙 0.47 sqm（阈值 11.5）
- land\_use 无叠合 两两相交最大 0.02 sqm（阈值 1.0）
- 相邻多边形共享顶点 80 对相邻要素共享顶点
- key\_areas 互不叠且在边界内 重叠 0.00 sqm / 缝隙 0 个
- phasing 无叠满铺 重叠 0.01 sqm / 未重叠 0.01 sqm
- area\_sqm\_declared 与算算一致 最大偏差 0.0005 sqm
- metrics.json 与几何一致 7 / 7 条一致
- 官方红线 尚未发布，全部边界 provisional

自检报告全文见 geometry-selfcheck.md，合用脚本 scripts/spatial\_review.py 结果为 PASS，仅保留三条 provisional 提示（KEY\_AREA\_PROVISIONAL），这是组织方数据缺口，不能断内容评分。

### 六项 agent 任务的空间证据

每项任务都在 geometry 算算到列位算算，不只停留在文字

|                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| agent.1 总体概念与功能统筹<br>site_boundary / key_area / land_use / phasing<br>四图联动图 + 主图 + 二图 + 八图 | agent.2 全栈创新体系与生态<br>land_use (0802 1100 - 08 算算)<br>中关村科技园服务数据二图 + 北京国际服务 |
| agent.3 场景数据与活力城市<br>public_space (AI_SERVICE_ZONE 12 条)<br>6 处指定官方场景登记 + 6 处方案补充          | agent.4 公共空间与朝圣地标<br>public_space (协议第 3、节点广场、节点)<br>地址公园作为城市客厅、节点即改造数据    |
| agent.5 文化融合叙事<br>constraints (遗址保护、文物保护) + land_use 0803<br>遗址遗址保护 + 文化展示用地               | agent.6 活动体系与长期运营<br>phasing (发布图 / 公示图 / 扩算图)<br>协议版本管理：发布 → 试点 → 扩算 → 修订 |

## 数据缺口与红线纪律

- 官方红线
- AI 场景：全部边界按临时边界对待，发布后须整合算算
- 法定控制指标
- 两套登记：筑高度 / 建筑密度 / 绿线率 / 退线一律留空并写明原因
- 场景卡与空间锚点分属两套登记，数量相等纯属巧合，不构成一一对应
- 道路与道路
- 引用纪律：道路名称粗略定位：不给出线形、线位、桥隧与地下空间结论
- 不含编造的企业名单、投资额、产值与政策承诺；每个要素带来源编号与类型